Capital Natural e Governança Territorial

Hipóteses, dados e estratégia econométrica

Fernando Souza da Vieira

Tópicos de Microeconomia

Problema de pesquisa em Mato Grosso

Pergunta central

Como retornos econômicos e instituições condicionam as decisões de conversão ou manutenção da vegetação, e em que medida o estoque de vegetação nativa altera a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em contextos ecologicamente e economicamente heterogêneos?

Decisão de uso da terra

Retornos, custos, riscos e instituições se relacionam com conversão ou conservação.

Resposta produtiva

O estoque vegetal prévio pode alterar o efeito do choque climático sobre a produtividade, com diferenças entre biomas.

$$\text{Retornos} + \text{instituições} \rightarrow \text{conversão} \rightarrow \text{vegetação}$$
$$\text{Vegetação prévia} \times \text{choque climático} \rightarrow \text{produtividade}$$

Pergunta e duas dimensões: introdução atual, linhas 81–87. A retroalimentação permanece mecanismo conceitual.

H1: retornos, preços e instituições

H1 — Retornos, instituições e conversão

A taxa de conversão de vegetação nativa para usos agropecuários aumenta quando se eleva o retorno econômico esperado desses usos.

H1-a — Preços e capacidade produtiva local

O efeito de aumentos nos preços dos produtos agropecuários sobre a taxa de conversão de vegetação nativa é maior onde a capacidade produtiva local da terra para esses usos é mais elevada.

H1-b — Condicionamento institucional

A resposta da taxa de conversão ao retorno econômico esperado dos usos agropecuários é condicionada pelo ambiente institucional, particularmente pelas regras, pelo monitoramento, pela fiscalização e pelas sanções que alteram os custos e os riscos associados à conversão.

H1: desfecho e capacidade produtiva

Variável / insumo	Descrição da variável	Fonte	Período	Situação
$Conv_{it}$, $Conv_{it}^{Agric}$, $Conv_{it}^{Past}$	Área nativa em $t-1$ convertida em t / vegetação nativa disponível em $t-1$; destinos agropecuários.	MapBiomas 10.1	1985–2024	Pendente: transições brutas; variação líquida não substitui conversão.
Produção agrícola	Área, produção e rendimento de soja e milho; apoio à caracterização produtiva.	IBGE/PAM	1974–2025	Disponível; cobertura municipal variável.
Pecuária	Efetivo bovino; indicador da atividade pecuária, não da conversão em pastagem.	IBGE/PPM	1974–2024	Disponível; 2025 não retornou.
S_{ik}	Aptidão ou rendimento atingível candidato para soja e milho; não é rendimento observado.	FAO/GAEZ v4	clima 1961–1990	Parcial; base de terras inclui 2010.

H1: preços e instituições

Variável / insumo	Descrição da variável	Fonte	Período	Situação
P_{kt}	Preços mensais de soja, milho e carne bovina; determinantes candidatos do retorno.	World Bank Pink Sheet	jan. 1960–ago. 2026	Disponível; USD nominais.
Preços e custos locais	Preços e custos para aproximações alternativas do retorno.	CEPEA / IMEA / CONAB	séries não consolidadas	Pendente; custos CONAB extraídos.
$I_{i,t-1}$	Autos e multas candidatos; não equivalem a sanções efetivas.	IBAMA	1987–2026	Parcial; 52.991 eventos, 2026 parcial.
Regras / cadastro	Vigência normativa e informação fundiária para caracterizar instituições.	MMA / CAR	histórico insuficiente	Pendente.

H2: vegetação, clima e produtividade

H2 — Vegetação, clima e produtividade

A resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos varia, em magnitude economicamente relevante, conforme o estoque de vegetação previamente existente no território.

H2-a — Heterogeneidade entre biomas

A magnitude da modificação exercida pelo estoque de vegetação sobre a resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos é heterogênea entre biomas.

Variáveis candidatas

Y_{it}: rendimento da soja; C_{it}: choque climático; $E_{i,t-1}$: vegetação prévia. O interesse recai sobre $C_{it} \times E_{i,t-1}$ e sua heterogeneidade entre biomas.

Texto integral das hipóteses da introdução atual. H2 não impõe sinal nem maior produtividade média.

H2: dados, fontes e períodos

Variável / insumo	Fonte	Cobertura da fonte	Situação para H2
Rendimento da soja	IBGE/PAM	1974–2025	Disponível; símbolos SIDRA e cobertura por município a revisar.
Vegetação prévia	MapBiomas 10.1	1985–2024	Parcial: estoque candidato; taxonomia e denominador pendentes.
Chuva / anomalias	CHIRPS v2	1981–2025; 540 meses	Parcial: chuva, déficit, excesso e z-score em ano civil; janela agrícola pendente.
Temperatura	ERA5-Land	não adquirida	Pendente: configuração e condições de acesso CDS.
Biomas	IBGE 2019 / malha 2024	corte espacial	Parcial: limiar de 80% candidato; sensibilidades de 70% e 90%.
Topografia	Copernicus GLO-90	corte espacial	Disponível: elevação de modelo de superfície; declividade não calculada.
Calendário agrícola	ZARC/MAPA/ CONAB	safra 2025/26	Parcial: documento não cobre calendário histórico.

1986–2024: janela potencial de vegetação defasada e chuva, não amostra final. Faltam geografia histórica, janela agrícola e choque definitivo.

Fonte: auditoria de 30/09/2026. Temperatura depende do desenho escolhido.

Modelos econométricos candidatos

Hipótese	Dependente	Independentes centrais	Modelo candidato
H1	$Conv_{it}$	Retorno esperado $R^{e}_{i,t-1}$ ou determinantes observáveis.	Painel municipal com efeitos fixos de município e tempo.
H1-a	$Conv_{it}$	Choques de preços $\Delta \ln P_{k,t-1}$ interagidos com capacidade S_{ik}.	Painel com interação preço $\times$ capacidade.
H1-b	$Conv_{it}$	Retorno esperado, instituição $I_{i,t-1}$ e sua interação.	Painel com interação retorno $\times$ instituição.
H2	Y_{it}, soja kg/ha	Choque climático C_{it}, vegetação prévia $E_{i,t-1}$ e interação.	Painel com efeitos fixos e moderação climática.
H2-a	Y_{it}, soja kg/ha	$C_{it} \times E_{i,t-1} \times Bioma_i$.	Interação tripla ou painéis por bioma, se houver suporte.

Ponto de partida, sujeito à validação

Controles, defasagens e amostra dependerão da integração dos dados. Erros agrupados por município são candidatos; desfechos proporcionais e dependência espacial exigem avaliação.

Associação não implica causalidade. Fiscalização pode reagir à conversão; a identificação institucional permanece aberta.

Próximas etapas

Dados ainda não formam uma amostra econométrica

1986–2024 é janela potencial de vegetação defasada e chuva. A interseção das variáveis, a unidade territorial e as medidas finais ainda precisam ser definidas.

1. Harmonizar municípios e construir as conversões brutas MapBiomas.
2. Definir janela agrícola e choque climático; consolidar preços, aptidão e instituições.
3. Integrar o painel e verificar cobertura, ausências e suporte por bioma.
4. Revisar a identificação antes de definir modelos e robustez.

Escopo da apresentação

Os modelos apresentados são candidatos; a identificação final dependerá das propriedades, limitações e variação efetivamente disponíveis nos dados.